Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра „Вычислительная техника“

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по курсу „Разработка кроссплатформенных приложений “

на тему „ Работа с коллекциями объектов“

Вариант 7

Выполнил студенты группы 23ВВИ1:
Макаров.А.С.
Орищенко М.Д.

Приняли:
к.т.н. доцент Юрова О.В.

Пенза 2026

Цель работы: изучить библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных.

Задание на лабораторную работу:

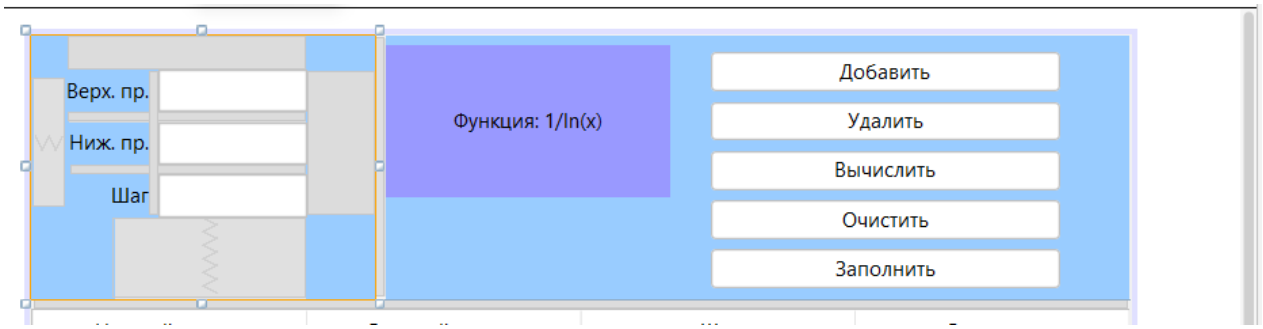
Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав хранение данных таблицы с использованием библиотеки коллекций. Для этого реализовать класс RecIntegral, способный хранить одну запись таблицы. Для нечетных вариантов в качестве класса-коллекции выбрать ArrayList, для четных - LinkedList. Кроме того, добавить пару кнопок: очистить / заполнить, которые будут очищать таблицу и заполнять ее данными из коллекции соответственно. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы

Создали новый файл для класса RecIntegral

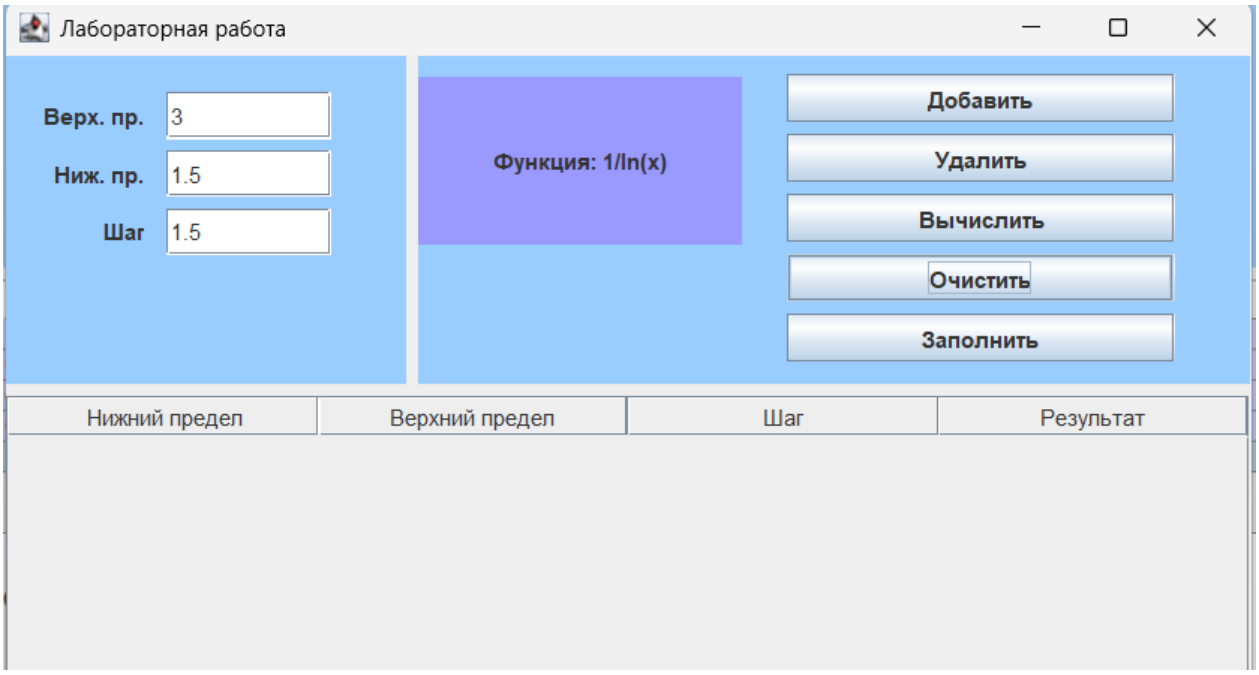
```java
    public void calculate() {
        if (step <= 0) {
            result = "Ошибка (шаг)";
            return;
        }

        if (lowerBound >= upperBound) {
            result = "Ошибка (границы)";
            return;
        }

        double sum = 0;
        double xPrev = lowerBound;

        // Проверка первой точки
        if (xPrev <= 0 || xPrev == 1) {
            result = "Ошибка (x)";
            return;
        }
        double fPrev = 1.0 / Math.log(xPrev);

        // Основной цикл метода трапеций
        for (double x = lowerBound + step; x <= upperBound; x += step) {
            if (x <= 0 || x == 1) {
                result = "Ошибка (x)";
                return;
            }
```

Добавили 2 новые кнопки – «Добавить из коллекции» и «Удалить из таблицы»

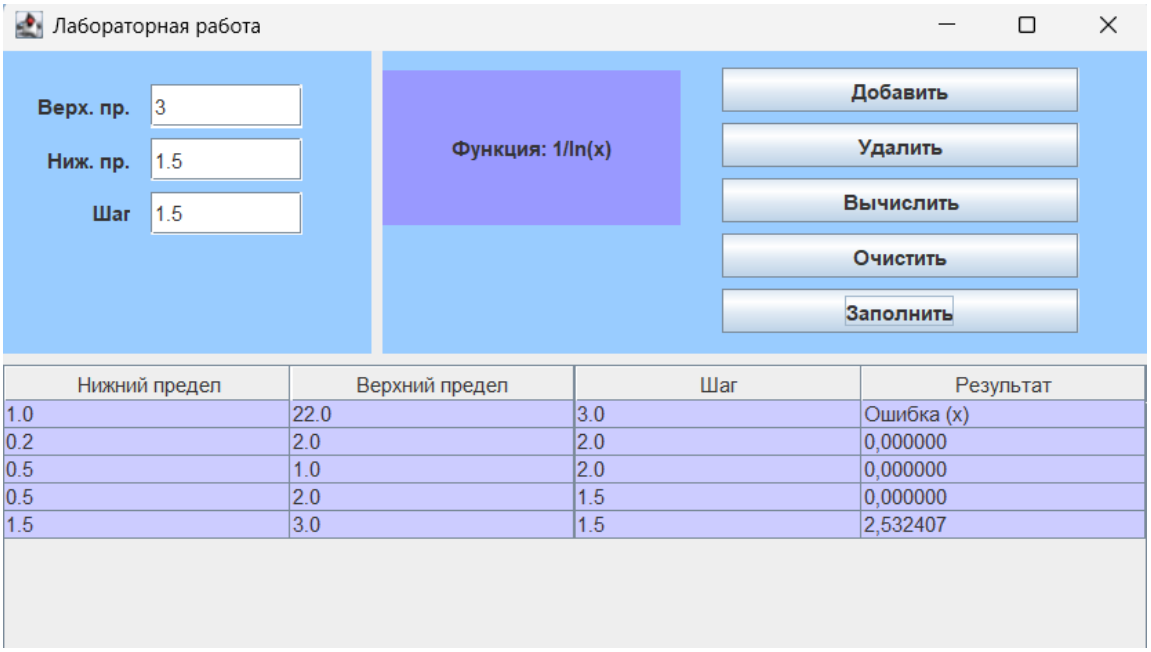


Заполнили таблицу

Очищаем таблицу



Восстанавливаем из коллекции



Вывод: В ходе лабораторной работы научились работе с библиотекой стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных.